CLMTA · CLIMATESCOPE

CLMTA → ClimateScope 项目落地方案

面向「数据 + AI」方向的本科就业 · 双非院校的差异化打法

版本 v3 | 2026-10-19 | 适用：昆明理工大学 数据科学与大数据技术 大二

本方案包含：数据更新说明 · 三版方案对比 · 双非就业策略 · 系统架构与技术选型
六周执行表 · 简历模板 · 面试题库 · 数据字典与术语表

目录

0. 结论先行 3

1. 数据更新说明 4

2. 三版方案对比与最终范围 5

3. 就业策略：双非、昆明、中厂与外企 5

4. 项目定位：调研结论 8

5. 系统架构与技术选型 9

6. 数据方案 10

7. 分析与建模方案 11

8. LLM 分析助手 12

9. 六周执行表 13

10. 交付物、简历与面试 14

11. 风险与取舍 15

12. 寒假 v2 与后续 15

13. 待确认 16

附录 A：数据字典与关键事实 16

附录 B：调研来源 16

附录 C：术语表 17

0. 结论先行

0.1 数据已经更新到最新

已从 NOAA 官方接口重新拉取并替换 `data/data.csv`：

项目	更新前	更新后
时间范围	1850-01 ~ 2024-12	1850-01 ~ 2026-09
记录数	2100	2121
序列数	1（全球陆海）	3（陆海 / 陆地 / 海洋）
溯源信息	无	sha256 + 抓取时间 + 原始快照

关键数字：2025 年均值 1.12 °C，2026 年 1–9 月均值 1.17 °C，2026-09 为 1.33 °C；1970 年以来升温速率约 0.196 °C/十年；有记录以来最暖月份仍是 2023-09（1.40 °C）。

为什么要用最新数据：面试时说「我的管道每月自动更新到上个月」和「CSV 是网盘下载的」，可信度差一个量级。而且 2025–2026 刚好经历 ENSO 相位变化，是天然的分析素材。

0.2 哪一版更适合你的简历：C 版

维度	A 版（48 h MVP）	B 版（10 周全量）	C 版（v2.5，推荐）
范围	管道 + 分析 + 6 模型回测 + Demo	再加 DL 训练、完整 RAG、MLflow、MCP	A + 3 个高杠杆增强
48 h 内完成概率	高	低	高
简历深度	中	高（如果做完）	中高
面试可讲点	3 个	6 个	5 个
最大风险	偏薄	做不完、讲不清	需要严格执行周计划
适合	只想先有一个项目	有 10 周完整时间	你的情况

结论：选 C 版。 双非本科简历的第一关不是「模型多先进」，而是「这个人能不能干活、有没有工程习惯」。一个 48 小时做完、能上线、每个数字都能解释的项目，远胜一个 10 周做了一半的「平台」。

C 版在 A 的基础上只加三件事：

1. 业务指标层 + 20 条 SQL：把分析问题写成可讲清的 SQL（窗口函数、同比、滚动），中厂数据岗面试直接考这个。
2. 英文 README + 一页英文 Project Brief：外企筛简历和面试都要看，成本只有 2 小时。

3. 公网 Demo + 2 分钟演示视频：所有公司都吃这一套，面试时直接发链接。

0.3 双非 + 昆明，怎么打

一句话：主攻数据开发 / 数据分析 / BI，用 AI 应用做差异化，算法岗只作为加分项。

- 本科 + 双非投大厂算法岗，简历关就很容易被硕士挤掉；但数据开发、数据分析、BI、数据工程对本科友好得多。
- 昆明本地数据岗少，主战场是成都、重庆、西安、武汉、深圳、杭州、上海；云南本地国企和银行科技做保底。
- 外企不唯学历，但英语和项目深度要求高；英文材料 + 可复现仓库是敲门砖。
- 你现在大二，距离 2028 年秋招还有约两年，足够做 3 个项目 + 2 段实习，不必焦虑。

1. 数据更新说明

1.1 已完成的变更

文件	说明
`data/data.csv`	主序列，已更新为 1850-01 ~ 2026-09
`data/raw/`	3 条序列的原始快照 + 2024 年旧快照（只增不删）
`data/metadata.json`	每个文件的来源 URL、sha256、行数、时间范围、基准期
`scripts/update_data.py`	纯标准库实现，一条命令复现更新

设计要点：原始字节保留、不做二次加工；更新前先校验（表头、月份连续、值域、缺失标记），校验不过不覆盖；旧版本自动归档。这就是简历里可以写的「幂等增量更新 + 数据契约」。

1.2 怎么复现

```
python scripts/update_data.py            # 拉取最新并校验
python scripts/update_data.py --dry-run  # 只校验，不写文件
```

脚本不依赖 pandas，环境坏了也能跑；后续进入项目阶段会迁移到 `src/clmta/ingest/`，并加上 DuckDB 落库。

1.3 新数据能讲的故事

- 2023-09（1.40 °C）仍是 1850 年以来最暖月份，2024 年全年 1.25 °C。
- 2025 年回落到 1.12 °C，2026 年 1–9 月又回到 1.17 °C——这个「回落再反弹」可以用来检验 ENSO 与全球温度的关系。
- 陆地升温明显快于海洋：2025 年陆地 1.74 °C、海洋 0.83 °C；2026 年 1–9 月陆地 1.63 °C、海洋 0.96 °C。

- 2020 年代均值 1.06 °C，而 1850 年代是 −0.10 °C。

1.4 使用注意

- 温度异常是相对 1901–2000 基准期的偏差，不是绝对温度。
- 1880 年以前海洋观测稀疏，早期数据不确定性更大，图表和结论必须标注。
- 2026 年只有 1–9 月，做年度对比时不能直接和完整年份比。
- 官方会回改历史值，所以每次更新都要保留快照并对比差异。

2. 三版方案对比与最终范围

2.1 为什么不是 B 版

B 版的深度学习训练（N-HiTS/PatchTST）需要 GPU 和调参时间，完整 RAG 需要语料清洗和评测，MLflow/MCP 是锦上添花。以每周 8 小时、12 月还要期末复习的节奏，B 版大概率停在「数据管道 + 一个 notebook」，反而不如 A/C 完整。

2.2 C 版做什么、不做什么

做	不做（寒假再说）
多源数据管道 + 校验 + DuckDB	Kafka / Spark / 微服务
STL / 趋势检验 / 变点 / 极值	深度学习训练
6 个模型滚动回测 + 显著性检验	完整 RAG 知识库
Streamlit 四页 + 公网部署	MLflow / Docker Compose
DeepSeek 工具调用 + 10 题评测	MCP Server
20 条 SQL + 英文 README + 视频	论文复现

3. 就业策略：双非、昆明、中厂与外企

3.1 三个必须接受的现实

1. 学历筛选客观存在。 大厂算法岗、部分管培生项目会卡学校；但数据开发、数据分析、BI、测试开发、外企 IT 岗对双非本科开放得多。
2. 昆明本地数据岗少。 云南的互联网岗位集中在少数国企和银行科技，想拿高薪大概率要去成都、重庆、西安、深圳、杭州、上海。
3. 实习比项目更硬。 双非本科最有效的翻身路径是「一段能讲清楚的实习 + 一个能跑的项目」，而不是堆证书。

3.2 岗位地图

岗位	本科可行性	JD 高频词	本项目对应模块
数据分析师	高	SQL、Excel、指标体系、可视化、业务分析	分析层 + 20 条 SQL + Streamlit
数据开发 / 数据工程	高	SQL、Python、数仓分层、调度、数据质量	数据管道 + DuckDB + 契约校验
BI / 数据产品	中高	报表、指标口径、FineBI/Tableau、沟通	看板 + 指标层
AI 应用 / LLM 工程	中	RAG、Agent、Prompt、评测、API	Agent + 评测
算法（时序/ML）	低（多要求硕士）	特征工程、模型评估、Python	回测框架 + 模型对比（加分）

> 结论：把「数据开发 + 分析」当主线，「AI 应用」当差异化，「算法」当面试聊天时的加分项。

3.3 目标公司分层

层级	类型	代表（示例，投递前以当年校招为准）	说明
冲刺	外企 / 合资	SAP、IBM、Accenture、ThoughtWorks、HSBC、Standard Chartered、Dell、Ericsson、Nokia、Schneider、Bosch	不唯学历，重英语、基础、行为面试；数据岗 headcount 少，要早投
主攻	中厂数据 / BI	神策、观远、帆软、永洪、星环、Kyligence、涛思、数澜、袋鼠云、明略、百分点、易观	看项目匹配和 SQL，本科有机会
主攻	金融科技子公司	招银网络、中电金信、宇信、长亮、神州信息、恒生电子、同花顺	双非友好，待遇中上，加班看部门
主攻	成都 / 重庆 / 西安本地中厂	数之联、科来、长安汽车数字化、中兴、比亚迪等	离云南近，生活成本低，校招量大
保底	云南本地国企 / 银行	南方电网云南、云南中烟、富滇银行、运营商云南分公司、南天信息、云南能投	稳定、本地校友多；多数要笔试，提前准备
谨慎	外包	中软国际、软通动力等	保底可以，成长和薪资上限有限，优先选有自研产品的团队

> 提醒：外企的「数据岗」很多叫 Data Analyst / Business Analyst / IT Trainee，分布在共享服务中心，不一定在昆明；投递时按城市筛。

3.4 城市选择

- 成都：离昆明最近、中厂多、生活成本可控，第一优先。
- 重庆 / 西安 / 武汉：校招量大，竞争比北上深小。
- 深圳 / 杭州 / 上海：机会最多，但生活成本和竞争也最高，适合冲刺。
- 昆明：国企、银行、运营商为主，适合保底和积累第一段实习。

3.5 时间线（2026–2029）

时间	阶段	目标	关键动作
2026.10–11	大二上	项目 1（本项目）	完成 C 版，上线 Demo
2026.12	期末	不排项目	复习，保持代码手感
2027.1–2	寒假	项目 1 v2 + 基础	补 RAG、MLflow；开始 SQL 每日一题
2027.3–6	大二下	项目 2 + 日常实习	业务数据 + LLM 应用；投成都/昆明日常实习
2027.7–8	大二暑假	第一段实习	优先数据开发/分析，哪怕公司小
2027.9–12	大三上	项目 3 / 深化	补算法与八股，准备暑期实习简历
2028.1–4	大三下	暑期实习投递	最关键窗口，海投 + 内推
2028.7–8	大三暑假	暑期实习	争取转正
2028.9–11	大四上	秋招	主攻 + 保底一起投
2029.6	毕业	入职	—

3.6 简历与英语

- 简历一页，最多两个项目 + 一段实习；项目放前面，课程放后面。
- 每条 bullet 结构：动作 + 技术 + 量化结果，不要写「负责」「参与」。
- 双非不写学校排名；GPA 或专业排名好看就写，不好看就省略。
- 外企准备：一页英文简历、2 分钟英文项目自述、STAR 行为面试故事各 3 个。
- GitHub 主页置顶项目，README 首屏放架构图、benchmark 表、Demo 链接。

4. 项目定位：调研结论

4.1 GitHub 同类项目分四类

类别	代表	规模	不足
同题学生项目	manthankapadia、SimoAntikainen、Akajiaku11	★0–100	单 CSV + ARIMA + 一张图，无评估、无部署
通用时序库	darts、sktime、statsforecast、Chronos、TimesFM	★1k–35k	只做 fit/predict，不管领域数据和解释
气候科研 benchmark	ClimateLearn、WeatherBench2、earth2studio	★0.3k–1.2k	面向网格气象场，要 ERA5/CMIP + GPU
LLM 数据分析	Vanna、DB-GPT、WrenAI、SQLBot	★7k–24k	架构重、偏通用、领域评测弱

> star 数为 2026-10-19 快照。

4.2 空白点

面向「月度全球气候指标」的可复现数据管道 + 诚实预测基准 + 能对话的分析助手 + 公网 Demo，几乎没人同时做。

4.3 三个卖点

1. 数据可信：官方接口 + sha256 + 幂等更新，不是网盘 CSV。
2. 评估诚实：滚动回测、MASE/CRPS/覆盖率、DM 检验；模型没赢就写没赢。
3. 能对话：DeepSeek 工具调用 + 小评测集，回答必须带数据来源。

5. 系统架构与技术选型



5.1 五层架构

层	组件	产出
采集层	NOAA CAG、GISTEMP、CO_2、ONI 适配器	原始快照 + metadata
存储层	DuckDB（raw / staging / marts）+ Parquet	可查询的数据集
分析层	STL、Mann-Kendall、Theil-Sen、变点、极值	图表 + 结论
建模层	6 个模型 + 滚动回测 + 指标 + DM 检验	benchmark 报告
应用层	Streamlit 四页 + DeepSeek Agent + 公网部署	Demo URL

数据流：数据源 → 采集校验 → DuckDB → 分析/建模 → Streamlit / Agent → 用户。

5.2 技术选型

层	选型	理由
语言 / 环境	Python 3.12 + uv	快、lock 可复现
数据处理	pandas + DuckDB + Parquet	2 万行足够；SQL 能力可写简历

层	选型	理由
统计	statsmodels + scipy + ruptures	STL / SARIMAX / MK 检验 / 变点
ML	LightGBM	小数据强、CPU 秒级
基础模型	Chronos-Bolt small	零样本、CPU 可跑、2026 热点
前端	Streamlit + Plotly	两天出可交互 Demo
LLM	DeepSeek API	中文强、便宜、OpenAI 兼容
测试	pytest + ruff + GitHub Actions	最低成本工程信号
部署	魔搭创空间 / HuggingFace Spaces	免费公网 URL

明确不做：Kafka、Spark、Flink、K8s、LangChain 黑盒封装、微服务拆分。数据量 2 万行，上了就是减分项，面试被问要能答出「吞吐、延迟、团队规模」三条理由。

6. 数据方案

6.1 数据源

数据	来源	频率 / 范围	用途
全球陆海异常	NOAA CAG	月，1850–2026-09	主目标
全球陆地 / 海洋	NOAA CAG	月，1850–2026-09	多序列对比
半球 / 纬度带	NASA GISTEMP v4	月 / 年，1880–	空间差异
CO_2	NOAA GML Mauna Loa	月，1958–	协变量
ENSO	NOAA CPC ONI	季，1950–	协变量
太阳黑子	SILSO	月，1700–	弱协变量

6.2 表设计

表	关键字段	说明
series	series_id、name、region、source、units、base_period	序列元数据
observation	series_id、date、value、is_missing、flag	月度观测
forecast_run	run_id、model、horizon、cutoff、params、git_sha	一次回测
forecast	run_id、date、yhat、lo80、hi80、lo95、hi95	预测与区间
metrics	run_id、series_id、horizon、mase、rmse、crps、cov80	评估结果

6.3 数据质量量

- 表头、类型、单位、基准期契约。
- 日期唯一且连续；值域检查；缺失标记检查。
- 官方修订导致的历史值变化：保留快照 + 生成 diff 报告。
- 每次更新输出 `data/quality_report.json`，不合格则中断。

6.4 更新节奏

NOAA 每月中旬发布上月数据。用 GitHub Actions 每月定时跑一次 `scripts/update_data.py`，失败发通知；本地也可以手动跑。

7. 分析与建模方案

7.1 分析层

- STL 分解（趋势 / 季节 / 残差）。
- 年度、十年、滚动 12 月均值。
- Mann-Kendall 趋势检验 + Theil-Sen 斜率与置信区间。
- 变点检测（ruptures），定位升温加速的年份。
- 极值分析：最暖 / 最冷月份、连续暖月长度。
- 海陆对比、南北半球对比、季节差异。

7.2 模型阶梯

层级	模型	作用
L0	Seasonal Naive、Drift	必须打赢的下限
L1	ETS 或 SARIMA	经典统计基线
L2	SARIMAX-X（CO_2 / ENSO）	可解释主力
L3	LightGBM（lag + rolling + Fourier + 协变量）	表格 ML
L4	Chronos-Bolt 零样本	基础模型对照

7.3 评估协议

- 任务：预测月度温度异常，horizon 取 1、3、6、12、24。
- 切分：滚动 origin（walk-forward），至少 20 个 cutoff，禁止随机切分。
- 主指标：MASE(12)；辅助：RMSE、MAE。
- 区间：CRPS、Winkler、80% / 95% 覆盖率。
- 显著性：Diebold-Mariano 检验。
- 消融：有无协变量、lookback 长度、训练窗长。
- 防泄漏：标准化只用训练段、特征 shift 正确、超参不在测试段选。

7.4 预期结论形态

h ≤ 3 时 ENSO 主导，LightGBM / SARIMAX-X 可能领先；h ≥ 12 时趋势和 CO_2 主导，复杂模型优势消失；Chronos 零样本有竞争力但区间可能偏窄，覆盖率不足。如果深度学习没赢，就写没赢，并解释原因——这比编数字更能打动面试官。

8. LLM 分析助手

8.1 工具设计

工具	输入	输出
query_range	series_id、start、end	月度序列
compute_trend	series_id、start、end	斜率 + 置信区间 + MK p 值
forecast	series_id、horizon、model	预测值 + 区间
compare_periods	series_id、period_a、period_b	差值 + 显著性
search_documents	query	报告片段 + 引用（寒假）

8.2 实现要点

- 手写 tool-calling loop（约 100 行），不用 LangChain 黑盒。
- DeepSeek API：temperature=0、JSON Schema 校验、最多 5 步、超时重试。
- 回答必须带数据来源、基准期、月份；查不到就明确说查不到。
- 缓存 LLM 响应，30 元预算足够演示和评测。

8.3 评测

10 题 gold set：事实查询、趋势判断、预测、跨期对比、越界拒答。统计工具选择准确率、答案正确率、拒答正确率、平均步数与延迟。

9. 六周执行表

每周 8 小时，含约 1.5 小时学习。

周	主题	关键任务	周末产出	你要理解
1	地基 + 数据管道	修环境、迁移采集脚本、DuckDB 建库、数据契约、README	`make data` 可复现；测试通过	为什么要 raw/staging/marts
2	统计分析 + SQL	STL、趋势检验、变点、极值；20 条 SQL	6 张图 + 3 条结论 + sql/ 目录	MASE 之外，趋势怎么检验
3	回测 + 统计基线	回测引擎、Naive/ETS/SARIMAX-X、指标	benchmark 表 v1	滚动 origin 为什么防泄漏
4	LightGBM + Chronos	特征工程、GBDT、零样本、汇总	6 模型完整对比	零样本模型在做什么
5	Streamlit + 部署	四页应用、公网部署、英文 README	公网 URL + 英文 brief	前端如何读 DuckDB
6	Agent + 包装	DeepSeek 工具调用、10 题评测、视频	聊天页 + 评测表 + 简历	function calling 的消息结构

9.1 如果掉队怎么砍

- 第 3 周没完成：砍 ETS，只留 Naive 和 SARIMAX-X。
- 第 4 周没完成：砍 Chronos，保留 LightGBM，把「基础模型对比」挪到寒假。
- 第 5 周没完成：部署只做 Streamlit Community Cloud，英文 brief 用模板。
- 第 6 周没完成：砍 Agent，把 20 条 SQL 和 benchmark 报告做深——数据分析岗同样买账。

10. 交付物、简历与面试

10.1 三类硬交付

1. 公网 Demo：Streamlit 四页 + 聊天页。
2. 可复现仓库：README 首屏含架构图、benchmark 表、Quickstart、GIF、数据来源。
3. benchmark 报告 + 2 分钟视频 + 一页英文 Project Brief。

10.2 中文简历 bullet（数字待实测）

> ClimateScope | 全球气候异常分析与预测平台（个人项目，2026.10–2026.11）
>
> - 基于 NOAA / GISTEMP / CO_2 / ENSO 构建月度气候数据管道（1850–2026，3 条序列），实现幂等增量更新、sha256 溯源与 10 项数据契约校验，数据准备从手工 2 小时降为一条命令；
> - 设计 rolling-origin 回测框架，对比 6 个模型（Naive / ETS / SARIMAX-X / LightGBM / Chronos 零样本），以 MASE / CRPS / 区间覆盖率评估，SARIMAX-X 在 h=12 上较基线降低 X%；
> - 用 DeepSeek function calling 实现气候问答助手（3 个只读工具），10 题评测集工具准确率 X%、拒答正确率 Y%；Streamlit 部署公网可访问。

10.3 英文简历 bullet（外企用）

> ClimateScope — Global Climate Anomaly Analytics & Forecasting (Personal Project, Oct–Nov 2026)
>
> - Built a reproducible monthly climate data pipeline (NOAA / GISTEMP / CO_2 / ENSO, 1850–2026, 3 series) with idempotent incremental updates, SHA-256 provenance and 10 data-contract checks; cut data preparation from 2 hours to one command.
> - Designed a rolling-origin backtesting framework comparing 6 models (Seasonal Naive, ETS, SARIMAX-X, LightGBM, zero-shot Chronos) with MASE, CRPS and prediction-interval coverage; SARIMAX-X reduced MASE by X% at h=12.
> - Shipped a DeepSeek function-calling assistant (3 read-only tools) evaluated on a 10-question gold set (tool accuracy X%, refusal accuracy Y%); deployed the Streamlit demo publicly.

10.4 面试 10 问与答题要点

1. 2100 个点为什么值得做预测？ 预测不是目的，展示评估协议和不确定性量化才是；同时用多序列和协变量让对比有意义。
2. 怎么保证没有数据泄漏？ 滚动 origin、训练段内标准化、特征只用到 t 时刻、超参不在测试段选。
3. 为什么用 MASE 而不是 MAPE / R^2？ 温度异常接近 0，MAPE 会爆炸；MASE 可与季节性朴素基线比较，跨序列可读。
4. 非平稳怎么处理？ 差分、去趋势、加协变量三种方案做消融，用回测结果说话。
5. 预测区间怎么来？ 残差 bootstrap / 分位数模型 / conformal，报告覆盖率而不是只画区间。

6. Chronos 零样本为什么有效？ 大规模多领域预训练学到通用时序模式；但要讨论预训练语料是否覆盖测试期。
7. Agent 怎么防幻觉？ 工具只读、JSON Schema、回答必须带来源、查不到就拒答、10 题评测。
8. 数据更新后模型怎么办？ 每月重跑回测，监控 MASE 与漂移，模型注册表记录版本。
9. 为什么不用 Kafka / Spark？ 数据量 2 万行、月频更新，单机 DuckDB 足够；引入分布式只增加运维成本。
10. 这个项目最难的地方？ 诚实评估（模型没赢）和数据质量（历史修订、早期观测稀疏）。

10.5 英文自述模板（2 分钟）

> I built ClimateScope, an end-to-end climate analytics project. I ingest monthly temperature anomalies from NOAA, validate them with data contracts, and store them in DuckDB. I compare statistical, machine-learning and zero-shot foundation models with a rolling-origin backtest, and report MASE, CRPS and interval coverage. I also built a small LLM assistant that answers questions by calling read-only tools, evaluated on a gold set. The hardest part was avoiding data leakage and being honest when deep learning did not beat a simple baseline.

11. 风险与取舍

风险	应对
每周只有 8 小时	只承诺周末产出；掉队按 9.1 砍功能
没有 GPU	不训练深度模型；Chronos-Bolt small 在 CPU 上跑
30 元 API 超支	缓存响应、限制评测次数、只在演示时调用
知识储备不足	每周 1.5 小时定向学习，先理解再写代码
模型不涨点	诚实写结论，反而成为面试亮点
数据修订	快照 + diff 报告 + 质量中断
过度工程	每个技术选择写一条 ADR，拒绝分布式组件

12. 寒假 v2 与后续

- RAG：IPCC AR6 SPM、NOAA 年报、中国气候公报，bge-m3 + pgvector + 引用。
- Agent 评测扩到 30 题，增加 `search_documents`、`plot_series`。
- MLflow 实验追踪 + Docker Compose + Evidently 漂移监控。
- MCP Server：让 Claude / Cursor 直接查气候数据。
- N-HiTS / PatchTST（Colab 免费 GPU）。

- 项目 2：业务数据 + LLM 应用（电商 / 金融 / 本地生活任选），补齐业务分析叙事。

13. 待确认

1. 是否按 C 版开工？（默认：是）
2. 部署选魔搭创空间还是 HuggingFace Spaces？（默认：魔搭，国内访问快）
3. 第 6 周保留 Agent，还是换成更深的 SQL + 分析报告？（默认：保留 Agent，掉队则替换）

附录 A：数据字典与关键事实

字段	类型	说明
Date	YYYYMM	月份，如 202609
Departure from Average	float	相对 1901–2000 基准期的温度异常（°C）

- 文件：`data/data.csv`，2121 行，1850-01 ~ 2026-09。
- 最近 12 个月均值：1.15 °C。
- 2025 年：1.12 °C；2026 年 1–9 月：1.17 °C；2026-09：1.33 °C。
- 最暖月份：2023-09（1.40 °C）。
- 十年均值：1850s −0.10，1950s −0.02，1990s 0.39，2020s 1.06。
- 1970–2026 线性趋势：约 +0.196 °C/十年。

附录 B：调研来源

- NOAA CAG：https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/climate-at-a-glance/global/time-series
- NASA GISTEMP：https://data.giss.nasa.gov/gistemp/
- NOAA GML CO_2：https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/
- NOAA CPC ONI：https://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/oni.ascii.txt
- SILSO：https://www.sidc.be/SILSO/datafiles
- ClimateLearn：https://github.com/aditya-grover/climate-learn
- WeatherBench2：https://github.com/google-research/weatherbench2
- earth2studio：https://github.com/NVIDIA/earth2studio
- Chronos：https://github.com/amazon-science/chronos-forecasting
- statsforecast：https://github.com/Nixtla/statsforecast
- darts：https://github.com/unit8co/darts
- sktime：https://github.com/sktime/sktime

- Vanna：https://github.com/vanna-ai/vanna
- DB-GPT：https://github.com/eosphoros-ai/DB-GPT
- WrenAI：https://github.com/Canner/WrenAI

附录 C：术语表

- MASE：平均绝对误差除以季节性朴素基线的平均绝对误差，小于 1 表示优于基线。
- CRPS：连续排名概率得分，评估概率预测的整体质量，越小越好。
- 区间覆盖率：真实值落在预测区间内的比例，80% 区间应接近 80%。
- rolling origin：每次用截至某月的数据训练，预测未来 h 个月，再向前滚动，避免未来信息泄漏。
- DM 检验：Diebold-Mariano 检验，判断两个模型预测误差差异是否显著。
- STL：把序列分解为趋势、季节、残差三部分。
- Mann-Kendall：非参数趋势检验，不假设数据服从正态分布。
- Theil-Sen：稳健的斜率估计，对异常值不敏感。
- 零样本预测：预训练模型不做微调，直接对新序列预测。
- function calling：让 LLM 以结构化参数调用外部工具，而不是凭空生成答案。